UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proyecto:

“CHANKA STUDIO: EDITOR DE DISEÑO TEXTIL 2D”

Presentado por:

Aguila Silvera Juan David

Quispe Andrada Betsaly Mayumi

Sotomayor Medina Shani Nahir

Docente:

Rojas Silva Jhamer Anderson

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC

PERÚ – 2026

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre	Chanka Studio: Editor de Diseño Textil 2D
Tipo de proyecto	Aplicación web local de edición gráfica bidimensional
Área	Computación gráfica y desarrollo web
Institución	Universidad Nacional José María Arguedas – Ingeniería de Sistemas
Tecnologías	HTML, CSS y JavaScript
Entorno de ejecución	Navegador web moderno
Público objetivo	Personas interesadas en explorar composiciones textiles digitales; no se reporta validación con usuarios externos en esta ficha
Integrantes	Aguila Silvera Juan David; Quispe Andrada Betsaly Mayumi; Sotomayor Medina Shani Nahir
Docente	Rojas Silva Jhamer Anderson
Año	2026

Descripción y Justificación

Chanka Studio es una aplicación web de diseño textil 2D que permite crear y modificar composiciones visuales sobre prendas esquemáticas. El proyecto integra herramientas de edición gráfica con algoritmos de computación gráfica para experimentar con motivos, colores, trazos y distribuciones sin depender exclusivamente de bocetos repetidos.

Objetivo General

Desarrollar un editor web de diseño textil bidimensional que permita crear, transformar, repetir y exportar composiciones visuales sobre prendas esquemáticas mediante algoritmos de curvas y transformaciones geométricas.

Objetivos Específicos

- Implementar curvas Bézier mediante De Casteljau, Hermite y B-spline mediante De Boor.
- Aplicar matrices 2D para traslación, escalado, rotación, composición e inversión.
- Organizar módulos de geometría, renderizado, edición e interfaz.
- Incorporar selección de prendas, motivos, pintura, plantillas y exportación.
- Verificar las funciones mediante pruebas automatizadas y manuales en navegador.

Características Funcionales

- Selección de prendas esquemáticas y modificación de color.
- Adición, duplicación, eliminación y organización de motivos por capas.
- Edición de curvas y puntos de control; transformaciones y repeticiones con espejo.
- Edición de contornos, uso de plantillas y dibujo manual.

- Guardado local, apertura de diseños JSON, exportación SVG/PNG e impresión.
- Herramientas de deshacer y rehacer.

Arquitectura y Fundamento Técnico

El informe describe módulos para curvas paramétricas, matrices geométricas, trazos, renderizado, edición y archivos. Las curvas Bézier, Hermite y B-spline se evalúan por muestreo; las transformaciones afines se representan mediante matrices y permiten modificar la posición, escala y orientación de los motivos.

Alcance y Limitaciones

La aplicación opera como página web local y permite crear composiciones textiles digitales. No produce patrones de corte con medidas reales ni simulación física de telas. Los motivos gráficos son demostrativos y no deben atribuirse a símbolos chanka históricos acreditados sin documentación adicional.

Verificación y Estado del Proyecto

El informe técnico contempla pruebas automatizadas y manuales en navegador para comprobar la lógica geométrica y las funciones de edición. Esta ficha resume el alcance documentado; no constituye certificación independiente de funcionamiento, rendimiento ni aceptación por usuarios.

Fuente de Información

Equipo del proyecto. (2026). Chanka Studio: editor de diseño textil 2D [Informe técnico no publicado]. Universidad Nacional José María Arguedas.